

Qualidade de Produto de Software

ISO/IEC
25010

Aplicações em Projetos Reais

Engenharia de Software

Grupo — Mauricio Oliveira, Julia Ragi, Sara Verissimo, Fernanda Laudares, Andriele Silva e Lucas Ciacci

Agenda

01

Contexto: Por que Qualidade Importa?

02

ISO/IEC 25010 — Visão Geral e Família SQuaRE

03

As 8 Características de Qualidade

04

Aplicação Prática: Usabilidade — Aplicativo Gov.br

05

Aplicação Prática: Confiabilidade — Sistema Hospitalar

06

Aplicação Prática: Segurança — E-commerce (Mercado Livre)

07

Análise Crítica e Conclusão

Por que Qualidade de Software Importa?

Falha do Mars Climate Orbiter (1999)

Erro de unidade entre equipes gerou perda de US\$ 327 milhões — qualidade de compatibilidade.

Queda do Facebook (2021)

Erro de configuração derrubou serviços por 6+ horas: 3,5 bilhões sem acesso — confiabilidade.

Vazamento Equifax (2017)

Dados de 147 milhões expostos por falha de segurança não corrigida — qualidade de segurança.

App de Vacinação (2021 - Brasil)

Sistema do governo travou em dia de lançamento — falha de eficiência de desempenho.

O que é a norma?

Definição

A ISO/IEC 25010 faz parte da família **SQuaRE (ISO/IEC 25000)**
— Systems and Software Quality Requirements and Evaluation.

Define um
modelo de qualidade de produto com 8 características e
dezenas de subcaracterísticas mensuráveis.

Família SQuaRE

ISO/IEC 25000
SQuaRE Guide

ISO/IEC 25010
Modelo de
Qualidade

ISO/IEC 25020
Medidas de
Qualidade

ISO/IEC 25040
Avaliação de
Qualidade

Qualidade de Produto

Características internas do software: funcionalidade, performance, segurança...

Qualidade em Uso

Experiência real do usuário: eficácia, satisfação, ausência de risco...

As 8 Características da ISO/IEC 25010

01



**Adequação
Funcional**

02



**Eficiência de
Desempenho**

03



Compatibilidade

04



Usabilidade

05



Confiabilidade

06



Segurança

07



Manutenibilidade

08



Portabilidade



Usabilidade — App Gov.br

Subcaracterísticas:

Reconhecibilidade

Aprendizabilidade

Operabilidade

Proteção a Erros

Estética de Interface

✗ Impacto da Ausência

Usuários idosos e de baixa escolaridade abandonam o app. Filas presenciais aumentam. Serviços digitais ficam inacessíveis — contradizendo o propósito de inclusão digital.

✓ Valor quando Presente

Redução de 40% no volume de atendimentos presenciais. Onboarding intuitivo com menos de 3 telas. Acessibilidade para leitores de tela (WCAG 2.1).

Métrica Sugerida

SUS — System Usability Scale (meta: pontuação ≥ 70). Taxa de conclusão de tarefas críticas (meta: $\geq 85\%$). Número de erros por sessão de uso.



Confiabilidade — Sistema Hospitalar (Tasy / MV Soul)

Subcaracterísticas:

Maturidade

Disponibilidade

Tolerância a Falhas

Recuperabilidade



Impacto da Ausência

Queda do sistema durante cirurgias ou emergências pode custar vidas. Perda de prontuários eletrônicos gera retrabalho e risco de prescrição incorreta de medicamentos.



Valor quando Presente

Uptime de 99,99% (menos de 1h/ano de indisponibilidade). Failover automático entre servidores em caso de falha. Backup incremental a cada 15 minutos.



Métrica Sugerida

MTBF — Mean Time Between Failures (meta: > 2.000h). MTTR — Mean Time to Recover (meta: < 30min). Taxa de disponibilidade $\geq 99,9\%$ (SLA contratual).



Segurança — Bancos Digitais (Nubank / Banco Inter)

Subcaracterísticas:

Confidencialidade

Integridade

Não-repúdio

Responsabilização

Autenticidade

✗ Impacto da Ausência

Vazamento de dados bancários e CPF expõe clientes a fraudes e estelionato. Sem autenticação robusta, golpes de engenharia social (SIM Swap, phishing) drenam contas — gerando processos judiciais e perda de clientes.

✓ Valor quando Presente

Criptografia ponta a ponta em todas as transações. Autenticação biométrica + token dinâmico (2FA). Análise antifraude em tempo real com IA. Conformidade com LGPD e regulamentações do Banco Central.

📊 Métrica Sugerida

Taxa de tentativas de fraude bloqueadas por mês (meta: > 99%). MTTD — Mean Time to Detect (meta: < 1 min). Número de incidentes críticos de segurança por trimestre (meta: 0).

Desafios e Aprendizados



Desafio: Subjetividade das Métricas

Nem todas as características são fáceis de medir. Usabilidade e manutenibilidade dependem de contexto e equipe.



Desafio: Custo de Implementação

Pequenas empresas têm dificuldade em aplicar todas as 8 características. Há um trade-off entre qualidade e prazo/custo.



Aprendizado: Qualidade é sistêmica

Não basta focar em uma característica. Falha de segurança impacta confiabilidade; falta de usabilidade reduz adequação funcional percebida.



Aprendizado: Norma como guia, não lei

A ISO 25010 oferece vocabulário comum e estrutura. Deve ser adaptada ao contexto do projeto, não aplicada rigidamente.

Conclusão

A ISO/IEC 25010 **é muito mais do que uma lista de conceitos acadêmicos** — é um **instrumento prático** que orienta equipes a construir software que **realmente funciona, é seguro, e agrega valor real** aos seus usuários.

- 1 Qualidade não é acidente — é uma decisão de projeto
- 2 As 8 características cobrem todas as dimensões relevantes do produto
- 3 Métricas claras permitem medir e evoluir a qualidade continuamente
- 4 Profissionais de TI que dominam a norma se destacam no mercado

Obrigado(a)! Perguntas?

Fontes e Recursos Utilizados

- [1] ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software quality models. International Organization for Standardization.
- [2] PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8ª ed. McGraw-Hill, 2016.
- [3] SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10ª ed. Pearson, 2019.
- [4] ISO.org — Portal oficial da norma: <https://www.iso.org/standard/35733.html>
- [5] SWEBOK V3.0 — Software Engineering Body of Knowledge. IEEE Computer Society, 2014.
- [6] WAGNER, S. et al. Operationalised Product Quality Models and Assessment: The Quamoco Approach. IST, 2015.